Inovação em Sistemas de Informação

Aula 02

Fontes de Inovação, Open Innovation e Gestão da Inovação

Universidade Presbiteriana Mackenzie
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Ms. Marco Vallim

Recapitulando

- **Discutimos, na última aula**
  - **Conceito de Inovação**
    - É o processo de transformação de conhecimento em novos produtos, processos ou serviços que geram valor econômico e competitividade para as organizações
    - **Inovação x Invenção**
      - a inovação a tudo aquilo que **CRIA valor** para uma empresa.
  - **Tipos de inovação**
    - Incremental
    - Radical
    - Novo Sistema Tecnológico
    - Novo Paradigma técnico-econômico

Recapitulando

- **Também discutimos**
  - **Motores de Inovação**
    - Oferta e Demanda
    - Custos dos Fatores de Produção

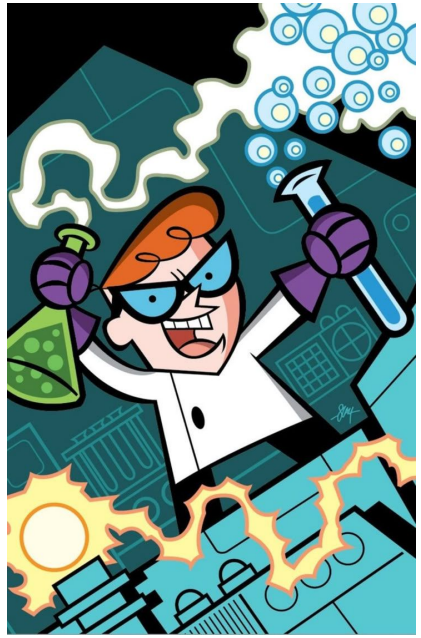
  - **Difusão Tecnológica**
    - Necessária para estabelecer uma inovação
      - Direção
      - Ritmo
      - Fatores Condicionantes
        - Técnicos
        - Econômicos
        - Institucionais

E como fazemos isso nas empresas?

- **Esqueçam os cientistas malucos nos laboratórios!!**

- **Mas, no mercado, as empresas atuam de forma diferente**
  - Empresas inovadoras geralmente recorrem a diferentes fontes de inovação
  - Fontes Internas (exemplos)
    - P&D
    - Programas de qualidade, treinamentos e aprendizado contínuo

  - Fontes Externas
    - Aquisição de Informações
      - Livros, revistas, manuais, etc
    - Consultorias Especializadas
    - Obtenção de licenças de fabricação
    - Tecnologias embutidas



E como fazemos isso nas empresas?

Fontes de tecnologia	Exemplos
Desenvolvimento tecnológico próprio	P&D, Engenharia Reversa, experimentação
Contrato de transferência de tecnologia	Licenças, patentes, contratos com centros de pesquisa, universidades
Tecnologia incorporada	Contratação de Máquinas, equipamentos e software embutido
Conhecimento codificado	Livros, manuais, revista técnicas, feiras, exposições, cursos
Conhecimento tácito	Consultoria, treinamentos
Aprendizado cumulativo	Processo de aprendizagem fazendo, suando e interagindo e documentando estes processos

Fontes Internas - Desenvolvimento tecnológico próprio

- **P&D**
  - Pesquisa científica aplicada
    - O Foco é o avanço científico
      - visando a solução de problemas práticos que a empresa observa
    - Foco também é o desenvolvimento experimental
      - buscando melhoria de produtos, serviços e processos

  - O Orçamento de uma empresa focada em P&D varia bastante
    - É uma questão de definição estratégica e do direcional que a empresa está assumindo

    - Como vocês podem aplicar isso às suas startups para desenvolver um produto inovador?

Fontes Internas - Desenvolvimento tecnológico próprio

- **Transferência de Tecnologia**
  - É o processo pelo qual conhecimentos, técnicas e competências tecnológicas são transmitidos entre organizações
    - Com o objetivo de possibilitar sua assimilação e aplicação **<u>produtiva</u>**

  - A transferência não se limita à aquisição de máquinas, patentes ou licenças
    - Ela envolve um esforço intencional dos fatores humanos da empresa
      - aprendizado ativo
      - adaptação
      - desenvolvimento de capacidades internas

    - O objetivo destes esforços é absorver, incorporar e aperfeiçoar a inovação da empresa

Fontes Internas - Desenvolvimento tecnológico próprio

- **Tecnologia incorporada em bens de capital**
  - Máquinas, equipamentos, softwares, componentes e insumos estratégicos **carregam conhecimento tecnológico embutido**

- **Conhecimento tácito e codificado (ou explícito)**
  - a inovação depende da interação entre esses dois tipos de conhecimento

- **Aprendizado Cumulativo**
  - **O conhecimento não é adquirido de forma instantânea**
  - Acumulado gradualmente a partir de rotinas organizacionais
  - Aprender fazendo (*learn by doing*)
    - Esse aqui tá na moda dos coaches de LinkeDisney

- **O desempenho inovador das empresas está fortemente ligado ao histórico de:**
  - Investimentos em capacitação
  - Absorção tecnológica
  - Interação com o sistema de inovação.

Gestão da Inovação

- **É possível observar que inovar não é um evento isolado?**
  - Inovar requer técnica, requer método, requer respeito a processos contínuos
  - É um conjunto de práticas e estratégias voltados à
    - Criar;
    - Absorver;
    - Adaptar; e
    - Difundir
  - as inovações de forma sistemática e intencional!

  - Este processo é cumulativo e iterativo
  - Envolve tecnologia e pessoas

  -

Gestão da Inovação

- **Deste ponto de vista, gerir inovação significa:**
  - Se quiser, esta é uma boa hora para tirar foto 📸
  - organizar rotinas, recursos e interações
  - [para quê?]
  - para permitir à empresa:
    - sustentar trajetórias tecnológicas
    - aumentar sua competitividade
    - transformar conhecimento em valor econômico **e** social
    - de forma consistente ao longo do tempo.
  - E como as empresas aplicam essa gestão hoje em dia?

Fontes de Inovação - *Open Innovation*

- **Inovação aberta (*Open Innovation)***
  - Um modelo de gestão da inovação que propõe que as empresas utilizem, de forma intencional, fluxos de conhecimento **internos e externos** para acelerar o desenvolvimento

  - Nem sempre as organizações não devem depender exclusivamente de P&D interno, mas sim interagir com <u>universidades, startups, fornecedores, clientes, centros de pesquisa e até concorrentes</u>
  - Essa interações podem ser dar por meio de
    - Programas de aceleração
    - M&A
    - convênios de pesquisa
    - co-criação com clientes (teste beta e comunidades de usuários)
    - Compra e venda de patentes e PI
    - E, até Hackthons

Fontes de Inovação - *Open Innovation*

- **Uma mudança de paradigma**
  - Inovação deixa de ser fechada e passa a ser em rede
  - Conhecimento flui para dentro e para fora da empresa
  - **A vantagem competitiva depende da capacidade de absorção (pensem nisso ao desenvolverem o produto das suas startups)**
  - Reforça a visão de inovação como processo interativo e cumulativo

E falando em startup…

- **GRUPOS COM:**
  - **Formados por 4 (min) a 6 (max)**

- **A entrega a ser realizada daqui 1 mês (19/03) deve conter:**
  - Descritivo do que é o produto
    - NOME DO PRODUTO
    - Por que ele é inovador?
    - Ele se destaca por qual motivo?
    - Qual problema ele resolve?
    - Qual o público-alvo que costuma ter este tipo de problema?
  - 2 telas de como o produto vai ser:
    - **(não precisam ser funcionais, mas com pontuação bônus para as que forem)**
  - Um descritivo básico do modelo de negócio
    - Como vocês vão fazer dinheiro com o produto?
  - Business Model Canvas preenchido.
  - Estratégia para difusão do produto.

ATÉ SEMANA QUE VEM!